Аналітична довідка: результати аналізу продажів за 2023 рік

Цей звіт підготовлено на основі первинних даних, які були завантажені з бази даних за допомогою **SQL-запиту** (текст скрипту). Отриманий датасет було імпортовано в **Power BI Desktop** для очищення, моделювання та побудови інтерактивних графіків, на які спирається цей аналіз. Локальний файл проекту з інтерактивними дашбордами додано окремо: [Sales_analysis.pbix]. Нижче наведено аналітичну довідку, яка повністю спирається на скріншоти візуалізацій із зазначеного проекту.

1. Аналіз динаміки загальних сум продажів по категоріях за кожен місяць.

На основі проведеного аналізу даних, динаміку та загальну суму продажів по категоріях за кожен місяць представлено нижче на графіку.

Графік 1. Загальні продажі по категоріях за місяцями:



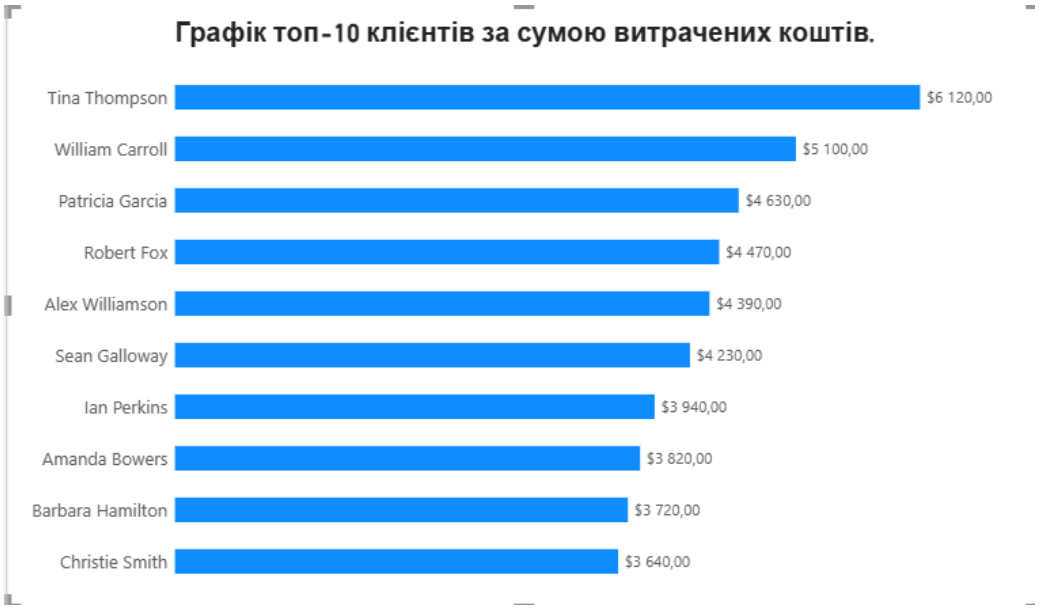
Як ми бачимо на **Графіку 1**, лідером за обсягом продажів є Category 2.

Річна сума продажів в цій категорії складає **946 990.00**, що значно перевищує показник Category 1, який складає **789 570.00**. Проте, на **Графіку 1** ми бачимо, що продажі товарів Category 1 є більш рівномірними з помірним зростанням з квітня по червень, що свідчить про базову сезонність. Натомість товари Category 2 демонструють високу динаміку та коливання обсягів. Це свідчить про виражену сезонність попиту з піковими навантаженнями у січні та вересні. Для детальнішого з'ясування причин таких коливань пропоную провести глибший факторний аналіз із

залученням даних щодо маркетингових активностей та внутрішніх промо-кампаній за ці періоди.

2. Аналіз лояльності клієнтів (Топ 10)

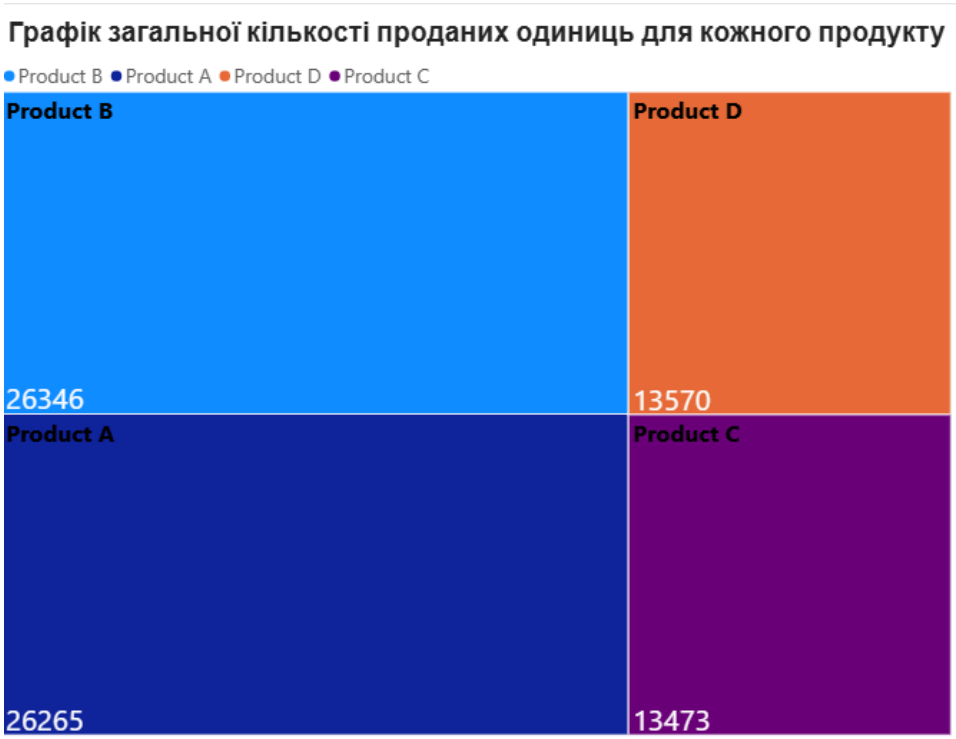
Графік 2: Топ -10 клієнтів за сумою витрачених коштів:



Як продемонстровано на **Графіку 2**, лідером за обсягом витрачених коштів протягом аналізованого періоду є Tina Thompson із показником **$6,120.00**, за якою слідує William Carroll, який витратив **$5,100.00**. Наступні позиції посідають Patricia Garcia **($4,630.00)**, Robert Fox **($4,470.00)** та Alex Williamson **($4,390.00)**. Нижню частину рейтингу формують клієнти Sean Galloway, Ian Perkins, Amanda Bowers, Barbara Hamilton та Christie Smith із чеками від **$4,230.00** до **$3,640.00**. Ці клієнти формують категорію найприбутковіших клієнтів. Їхній сумарний внесок є важливим для компанії. Високі чеки свідчать про лояльність до продукту. Для цих клієнтів рекомендовано розробити персональні пропозиції або бонуси, щоб підтримувати їхню високу активність та запобігти відтоку до конкурентів.

3. Аналіз популярності продуктів та обсяги продажів

Графік 3: Загальна кількість проданих одиниць для кожного продукту



Згідно з даними **Графіка 3**, найбільша кількість проданих одиниць зафіксована для: **Product A** (26 265 од.) та **Product B** (26 346 од.). Ці два товари є найбільш популярними серед покупців протягом усього аналізованого періоду.

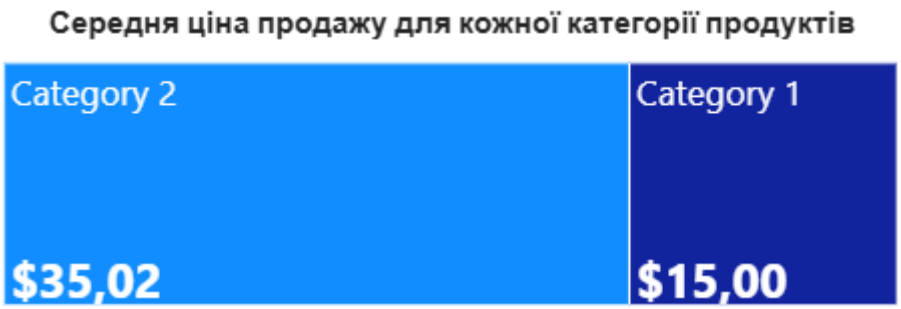
Зовсім іншу динаміку ми спостерігаємо на **Графіку 3** для другої пари **Product C** (13 473 од.) та **Product D** (13 570 од.)

Продукти B та A є найбільш популярними серед покупців. Це свідчить про їхню високу конкурентоспроможність, влучне ціноутворення або сильну маркетингову підтримку.

4. Аналіз цінової політики за категоріями продуктів

Графік 4: середньої ціни продажу для кожної категорії продуктів:

Графік середньої ціни продажу для кожної категорії продуктів:



Аналіз середньої вартості продукту за категоріями виявив значну різницю в цінах, що підтверджується даними на **Графіку 4**. Для товарів

Category 1 середня ціна становить **$15.00** - дана група товарів є більш доступною за ціною, орієнтована на масовий попит. Натомість **Category 2** представляє значно дорожчий сегмент продукції. Середня вартість одиниці складає **$35.02** що є більш ніж вдвічі вищою за Category 1. Це може свідчити про вищу якість продукту або його позиціонування на ринку.

5. Аналіз операційної активності за днями тижня

Графік 5: Популярність днів тижня за кількістю проданих одиниць продукції



За результатами підрахунку кількості проданих одиниць продукції за днями тижня , купівельна активність розподіляється нерівномірно, що добре помітно на **Графіку 5**.

Найвищий показник продажів припадає на **середу (11 790 од.)** та **п’ятницю (11 668 од.)**. Стабільний та високий попит також утримують **понеділок (11 646 од.)**, **четвер (11 419 од.)** та **вівторок (11 289 од.)**. Тоді як на вихідні спостерігається зниження обсягів і це ми чітко бачимо на **Графіку 5**. Найменша активність зафіксована у **суботу (10 844 од.)** та **неділю (10 998 од.)**. Виявлені піки у середу та п'ятницю можуть свідчити про специфічні споживчі звички або успішність акційних пропозицій у ці дні. Водночас спад попиту в суботу та неділю вказує на загальний спад активності на вихідних.

6. Деталізація продажів за кожен місяць.

Графік 6: Деталізація продажів за кожен місяць



На основі проведеного аналізу, детальну помісячну динаміку ключових метрик представлено **на Графіку 6**. Ця візуалізація дозволяє зіставити фінансові результати (виторг у доларах, відображений синіми стовпчиками) із фізичними обсягами реалізованої продукції (кількість у штуках, відображена червоною лінією).

Аналіз даних **на Графіку 6** показує що траєкторії виторгу та кількості проданих одиниць мають певні розбіжності протягом року. Максимум загального виторгу компанії припав на **січень**, тоді як абсолютний пік за кількістю реалізованої продукції зафіксовано у **червні (7 131 од.)**. Також помітний високий фінансовий сплеск у вересні, де обсяг склав **7 008 од**.

Найнижча точка виторгу зафіксована у **квітні** і становила **130 740**, тоді як у лютому виручка була дещо вищою — **135 050** (при кількості 6 213 од.). У квітні також спостерігається найнижчий показник кількості проданих одиниць за весь рік — **6 171 од.**

Оскільки піки виторгу та кількості штук припадають на різні місяці, це вказує на зміну середнього чека або структури продажів протягом року, що потребує окремого математичного розрахунку коефіцієнта кореляції. Виявлені помісячні коливання є цінними для відділу логістики та закупівель з метою гнучкого планування запасів на складах.

Загальні висновки

Комплексний аналіз комерційних даних за 2023 рік дозволяє сформувати робочі гіпотези для оптимізації маркетингової та операційної діяльності компанії:

- **Дослідження волатильності Category 2 (Графік 1 та 6):** Загальна сума виручки за місяцями показує стабільнішу динаміку у Category 1. Водночас Category 2 генерує більший обсяг продажів, але характеризується значними коливаннями. Доцільно висунути **гіпотезу** про зв’язок цих стрибків із маркетинговою активністю. Для її перевірки пропонується провести додатковий факторний аналіз із залученням даних щодо внутрішніх промоакцій за ці періоди.
- **Утримання лідерів асортименту (Графік 3):** Флагманами за кількістю проданих товарів є Product B та Product A. Рекомендується забезпечити їхню постійну наявність на складах для мінімізації ризику втрачених продажів.
- **Цінова сегментація (Графік 4):** Середня ціна продажу для Category 2 є вдвічі вищою за Category 1. Це виступає первинним підтвердженням гіпотези про преміальніше позиціонування або вищу маржинальність товарів другої категорії.
- **Тестування взаємодії з топ-клієнтами (Графік 2):** Виділено першу десятку покупців із найбільшими витратами. Оскільки високі витрати за один рік не є беззаперечним доказом довгострокової лояльності чи прибутковості клієнта, цю групу доцільно розглядати як цільовий сегмент для тестування закритих VIP-пропозицій з метою оцінки їхнього реального утримання.
- **Маркетингове планування та операційна активність (Графік 5):** Найвищі показники продажів зафіксовані у середу та п'ятницю, тоді як у суботу та неділю спостерігається спад попиту. Ці коливання сформували дві гіпотези, які потребують перевірки у наступних періодах.

На основі сформованих гіпотез рекомендується:

1. Синхронізувати маркетинговий календар і протестувати запуск основних рекламних кампаній та оновлень асортименту в дні найвищої природної активності — **середу та п’ятницю**.
2. Розробити й протестувати короткострокові стимулюючі заходи (наприклад, промокоди вихідного дня), щоб перевірити, чи можливо цим інструментом компенсувати спад продажів у суботу та неділю і вирівняти тижневу криву попиту